

P6 课上

Created 2025-11-18 | 1:25 || 蘑菇干

T1 MyGo

描述：根据公式计算 GPR[rs] 和 GPR[rt] 的复杂度，将复杂度高的存入 HI，低的存入 LO。

```
def:
    pre_0(): 对于 4 位二进制，前导 0 的个数
    cnt_1(): 对于 4 位二进制，所含 1 的个数
    def1(): 对于 4 位二进制，2*pre_0 + cnt_1
    complication(): 将 32 位数 x 分割 8 个 4 位二进制，从低到高依次为 g0~g7
                    complication(x) = sigma[i = 0~7]def1(gi)*(i + 1)

I:
    comp_rs    <-- complication(GPR[rs])
    comp_rt    <-- complication(GPR[rt])
    if comp_rs > comp_rt:
        HI      <-- GPR[rs]
        LO      <-- GPR[rt]
    if comp_rs < comp_rt:
        HI      <-- GPR[rt]
        LO      <-- GPR[rs]
    if comp_rs = comp_rt:
        HI      <-- GPR[rs] ^ GPR[rt]
        LO      <-- GPR[rs] ^ GPR[rt]
    endif
```

有关延迟：complication() 的计算非常复杂，所以和 mult 一样需要延时计算 5 个周期。

T2 Jcfx

先求 GPR[rs] 和 GPR[rt] 异或的低五位，找到小于等于它的最大完全平方数 x，无条件跳转，然后链接到 GPR[x]。

```
def:
    is_perfect(): 是否为完全平方数

I:
    temp    <-- GPR[rs] ^ GPR[rt]
    x       <-- temp[4:0]
    while (~is_perfect(x))
        x = x - 1
    GPR[x]  <-- pc + 8
    branch like beq in any condition
```

完全平方数 x ，指存在 k ，使得 $x = k*k$

T3 Lbo

和 `lb` 一样读出一个字节存到 `temp`，遍历 `GPR[rt]` 的每一个字节 `g_i` ($i = 0 \sim 3$)，若 `temp != g_i`，且 `temp` 中 1 的个数 $>$ `g_i` 中 1 的个数，则用 `temp` 取代该字节，然后把结果像 `lw` 一样存入。